

PHY-1 质点运动学 · 练习册

对应 P2 核心 + P3 拓展 + P4 习题 (共约 65min) · 共 16 题: 概念填空 1-5 / 判断改错 6-9 / 计算 10-13 / 应用 14-16 · 题目为对齐张云翼老师题型的自写变式 (非原题照搬), 含答 · 思路 · 常见错法 · 老师解析 · 自写学习整理, 不含原课程素材

★ 标星题 = 期末必考高频, 优先做完并吃透; 其余题为巩固。

一、概念填空 (每题 30 秒)

1. 位移是 _____ 量, 路程是 _____ 量; 只有在 _____ 运动时, 位移的大小才等于路程。

答: 矢; 标; 单向直线。

思路: 位移从初位置指向末位置、有方向; 路程只数轨迹长度。方向一直不变地走直线时两者才重合。

常见错法: 把"单向直线"写成"直线"——往返直线运动路程仍大于位移。

老师解析: 张老师强调先分矢量/标量; 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时 $|\mathrm{d}r| = \mathrm{d}s$, 但一般过程里路程 $\geq |\text{位移}|$ 。

2. 瞬时速度 $\mathbf{v} =$ _____ (用位矢 $\mathbf{r}$ 表示); 瞬时速率 $v =$ _____ (用路程 s 表示)。

答: $\mathrm{d}\mathbf{r}/\mathrm{d}t$; $\mathrm{d}s/\mathrm{d}t$ 。

思路: 速度是位矢对时间的导数 (矢量); 速率是路程对时间的导数 (标量)。

常见错法: 把瞬时速度写成 $\Delta \mathbf{r}/\Delta t$ (那是平均速度); 或对分量 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ 直接代数相加当成合速度。

老师解析: "四姐妹"里瞬时速率等于瞬时速度大小, 但要对 x 、 y 、 z 每个分量分别求导再合成, 不能代数相加。

3. 圆周运动中, 角加速度的国家标准符号是 _____; 部分教材写作 _____; 角速度 ω 的方向用 _____ 定则判断。

答: α ; β ; 右手螺旋。

思路: 国标定 α , 教材有写 β 的; ω 是矢量, 右手四指沿转动方向、拇指指向即 ω 方向。

常见错法: 一律写 β 不看教材; 考试时以自己教材符号为准。

老师解析: 张老师查过国标写 α , 但提醒考试以所用教材为准; 大学阶段只需区分顺时针、逆时针两种相反的 ω 。

4. 切向加速度 a_t 改变速度的 _____, 法向加速度 a_n 改变速度的 _____; 自然坐标系中 $a_n = v^2/$ _____。

答：大小；方向； ρ （曲率半径）。

思路： $a_t = dv/dt$ 沿切线只管快慢； $a_n = v^2/\rho$ 垂直速度指向凹侧，只管拐弯。圆周是 $\rho=R$ 的特例。

常见错法：把 a_n 分母写成任意长度；直线运动 $\rho \rightarrow \infty$ 、 $a_n=0$ 。

老师解析：化曲为直——每一小段曲线近似圆周，法向就是向心加速度，半径换成曲率半径 ρ 。

5. 相对运动（平动参考系）的速度变换口诀是： $v_{\text{绝对}} = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$ ；这个加法是 $\underline{\hspace{1cm}}$ 加法。

答： $v_{\text{相对}}$ ； $v_{\text{牵连}}$ ；矢量（平行四边形/三角形）。

思路：默认大地静止；研究对象对地是绝对，对象对动系是相对，动系对地是牵连。

常见错法：把三个速度当数值直接加减；必须画矢量图、按方向分解。

老师解析：像念咒语一样背“绝对=相对+牵连”，先分清谁是研究对象、谁是参考系，再作图。

二、判断改错（先判断对错，再改正）

6. 质点做匀速圆周运动时，加速度为零。（ ）

答：错。 $a_t=0$ ，但 $a_n=v^2/r \neq 0$ ，方向一直在变。

思路：“匀速”指速率不变，不是速度矢量不变。

常见错法：看到“匀速”就以为 $a=0$ 。

老师解析：匀速圆周是最常考的反例——速度方向天天变，向心加速度必须背着。

7. 某一瞬间质点速度为零，则该瞬间加速度也必为零。（ ）

答：错。如竖直上抛到最高点， $v=0$ 但 $a=g$ 。

思路：加速度是速度的变化率，不是速度本身； $v=0$ 时 v 仍可以在变。

常见错法：把“速度”和“速度变化率”当成一回事。

老师解析： $v=0 \nRightarrow a=0$ ；反过来 $a=0$ 时 v 也可以很大（匀速直线）。

8. 圆周运动中，质点的总加速度就等于 $r\alpha$ 。（ ）

答：错。 $r\alpha$ 只是切向加速度 a_t ；还要加法向 $a_n=v^2/r=\omega^2 r$ ，再勾股合成 $|a|=\sqrt{(a_t^2+a_n^2)}$ 。

思路：切向管大小变化、法向管方向变化，缺一不可。

常见错法：由 $v=r\omega$ 想当然推出 $a=r\alpha$ ，漏掉向心那一半。

老师解析：这是老师专门纠正的误区——求圆周加速度必须拆切向、法向两个分量。

9. 平均速率一定等于平均速度的大小。（ ）

答：错。平均速率=路程/时间（标量）；平均速度=位移/时间（矢量），二者一般不等。

思路：只有单向直线运动时数值才相等。

常见错法：把平均速率理解成"平均速度的大小"。

老师解析：瞬时那一对（瞬时速率=瞬时速度大小）成立，平均那一对不成立，别类比错。

三、计算题（写出关键步骤）

10.（求导型）质点运动方程为 $x=3t$, $y=4-t^2$ (SI)。求 $t=1s$ 时的速度矢量、速度大小，以及前 1s 的平均速度。

答： $v(1)=3i-2j$, $|v|=\sqrt{13}\approx 3.61$ m/s; 前1s平均速度= $3i-j$ m/s。

思路： $v_x=dx/dt=3$, $v_y=dy/dt=-2t$; 代 $t=1$ 。平均速度用位移： $r(0)=(0,4)$ 、 $r(1)=(3,3)$ ，位移= $(3,-1)$ ，除以 1s。

常见错法：把平均速度当成"初末速度取平均"；或只求大小不写矢量。

老师解析：某一时刻用瞬时值，前一段用初末位置差；速度是矢量就用 i 、 j 分量写全。

11.（积分型·含折返点）质点沿 x 轴运动， $a=-6t$ (SI)，已知 $t=1s$ 时 $v=0$ 。取 $x(0)=0$ 。求 $v(t)$ ，并求前 2s 的路程与平均速率。

答： $v=-3t^2+3$ ；前2s路程=6 m，平均速率=3 m/s。

思路： $v=\int (-6t)dt=-3t^2+C$ ，代 $t=1, v=0$ 得 $C=3$ 。再积分 $x=-t^3+3t$ ($x(0)=0$)。令 $v=0$ 得 $t=1$ 是折返点： $x(0)=0$ 、 $x(1)=2$ 、 $x(2)=-2$ 。前1s走 2m、第2s走 $|-2-2|=4m$ ，路程= $2+4=6m$ ；平均速率= $6/2=3m/s$ 。

常见错法：直接用 $|x(2)-x(0)|=2$ 当路程；漏了折返点分段。

老师解析：求路程一定先令 $v=0$ 找折返点，分段取绝对值再求和；位移只管初末、路程要管全过程。

12.（圆周角量）质点沿 $r=2$ m 圆周运动，路程 $s=t^2+2t$ (SI)。求 $t=2s$ 时的线速度 v 、角速度 ω 、切向与法向加速度及总加速度大小。

答： $v=6$ m/s; $\omega=3$ rad/s; $a_t=2$ m/s²; $a_n=18$ m/s²; $|a|=\sqrt{328}\approx 18.1$ m/s²。

思路： $v=ds/dt=2t+2$, $t=2$ 得 6。 $\omega=v/r=3$ 。对速率求导 $dv/dt=2$ 即切向加速度（不是总加速度！）。 $a_n=v^2/r=36/2=18$ 。合成 $\sqrt{2^2+18^2}$ 。

常见错法：把 $dv/dt=2$ 直接当总加速度；忘了法向 v^2/r 。

老师解析：对速率求导只能得到切向分量；圆周加速度必须切向、法向两路一起算。

13.（约束求导·拓展）长为 L 的细杆斜靠在光滑墙与地面间，下端 A 以恒定速度 v 沿地面向右滑动。某时刻杆与水平方向夹角为 θ 。求上端 B 此时的速度。

答： $v_B = -v/\tan\theta$ （负号表示 B 沿墙向下）。

思路：设 A 的水平坐标 x 、B 的竖直坐标 y ，几何 $x^2+y^2=L^2$ 。两边对 t 求导： $2x \cdot v_x+2y \cdot v_y=0$ ，即 $x \cdot v+y \cdot v_B=0$ 。代入 $v_x=v$ 、 $x/y=1/\tan\theta$ （因为 $\tan\theta=y/x$ ）得 $v_B=-v \cdot (x/y)=-v/\tan\theta$ 。

常见错法： x^2 对 t 求导只写 $2x$ 漏掉 v_x （链式法则漏项）；符号含义说不清。

老师解析：列几何关系→两边对 t 求一次导得速度、再求一次导得加速度；坐标都是 t 的函数，求导要乘速度分量。

四、应用题（综合画图）

14.（相对运动·船过河）河宽 $d=120\text{ m}$ ，水流速度 3 m/s 平行河岸，船在静水中速度 4 m/s ，船头始终垂直指向对岸。求渡河时间与船到达点偏离正对岸的距离。

答：渡河 30 s ；下游漂移 90 m 。

思路：垂直河岸方向只看船速： $t=d/v_{\text{船}}=120/4=30\text{ s}$ 。沿河岸随水漂移： $x=v_{\text{水}}\cdot t=3\times 30=90\text{ m}$ 。两个方向运动独立、等时。

常见错法：合速度除以河宽（应只用垂直分量）。

老师解析：把速度按河岸方向、垂直河岸方向分解，过河时间由垂直分量决定。

15.（自然坐标·曲率半径拓展）质点以 $v_0=20\text{ m/s}$ 水平抛出（取 $g=10\text{ m/s}^2$ ）。求刚抛出那一瞬间的曲率半径 ρ_0 。

答： $\rho_0 = 40\text{ m}$ 。

思路：抛出瞬间速度水平、重力竖直向下，二者垂直——此时 $a_{\tau}=0$ ，全部重力就是法向： $a_n=g=10$ 。由 $a_n=v^2/\rho_0$ 得 $\rho_0=v_0^2/g=400/10=40\text{ m}$ 。

常见错法：以为平抛是直线、曲率半径无穷大；或硬把 g 分解却不知道该点无需分解。

老师解析：速度与加速度垂直时加速度全是法向；平抛各点曲率半径一直在变，越往下越弯。

16.（轨道方程·斜抛）质点以初速 v_0 、仰角 45° 斜抛（取重力 g ）。写出 $x(t)$ 、 $y(t)$ ，并消去 t 求轨道方程。

答： $x=(v_0/\sqrt{2})t$ ， $y=(v_0/\sqrt{2})t-\frac{1}{2}gt^2$ ；消 t 得 $y=x-gx^2/v_0^2$ （开口向下的抛物线）。

思路：水平匀速、竖直上抛。 45° 时 $v_x=v_y=v_0/\sqrt{2}$ 。由 x 解 $t=\sqrt{2}\cdot x/v_0$ 代入 y ，整理得二次函数。

常见错法： y 方向忘写 $-\frac{1}{2}gt^2$ ；或消 t 时代错、展开错误。

老师解析：求轨道方程就是消 t ；写成 $y(x)$ 后看二次项，抛物线结论自然出来。